Studio Nx

구현 계획 — 3단계 목록 & 간트차트

2026-10-15

Studio Nx — 구현 계획 (3단계 · 간트차트)

항목	내용
기준 문서	PRD 00~06, DB.md, 채택된 AI 제안
작성일	2026-10-01 (AI 제안 채택 반영 개정) · 2026-10-03 Phase 1 진행 현황(§2.2) 추가
시작일(가정)	2026-10-12 (월)
일정 가정	**1인 개발**, 주당 약 30시간, JS·백엔드 직접 구현 + 학습 시간 포함. 실제 진행 속도에 맞춰 매 단계 끝에 재조정

---

1. 단계 나누는 기준

PRD의 Phase는 **기능 묶음**이고, 이 문서의 단계는 **구현 순서**입니다.

1. **MVP 우선** — "혼자 곡을 만들고 WAV로 내보낼 수 있다"를 가장 먼저 완성합니다.
2. **나중에 바꾸기 어려운 데이터 구조는 1단계에서 확정** — MIDI 노트를 처음부터 **패턴**에 저장하고, 마스터를 **MASTER 트랙**으로 만들어 둡니다. UI(링크 복제·런처·오토메이션)는 뒤에 붙여도 DB 이전이 필요 없습니다.
3. **작곡에 꼭 필요한 기능과 차별화 기능은 2단계** — 오토메이션·녹음·스케일 도우미·템플릿·UI 커스터마이징, 그리고 AI 레퍼런스 분석·악기 분리.
4. **협업과 경험 요소는 3단계** — 실시간 협업(코멘트·스냅샷·잠금 포함), Nyxi 캐릭터·도우미·튜토리얼, 클립 런처.

단계	목표	기간(예상)	마일스톤
1단계 — MVP	혼자 곡 만들기 → 저장 → WAV 출력 (+ 회귀 테스트 기반)	2026-10-12 ~ 2027-02-07 (17주)	**v0.1 MVP** (2027-02-08)
2단계 — 작곡 완성도 · 차별화	패처, MIDI 장치, 오토메이션, 스케일·코드, 녹음, MP3/FLAC, 용량 관리, 링크 클립·템플릿, UI 커스터마이징·커맨드 팔레트, 로컬 캐시, **AI 레퍼런스 분석**, **악기 분리**	2027-02-08 ~ 2027-07-18 (23주)	**v0.2** (2027-07-19)
3단계 — 협업 · 경험	**실시간 협업 + 톡방 + 잠금·코멘트·스냅샷**, **Nyxi 캐릭터 연동·도우미·팁·튜토리얼**, 클립 런처, 확장 기능	2027-07-19 ~ 2027-11-30 (19주)	**v1.0** (2027-12-01)

---

2. 1단계 — MVP

> 완료 조건: 회원가입 → 프로젝트 생성 → 샘플 드롭·피아노롤 입력 → 신스·이펙트(체인 뷰) → 저장/불러오기 → **WAV 출력**까지 한 사람이 끝까지 할 수 있고, 오디오 회귀 테스트가 돌아간다.

ID	작업	관련 PRD	기간	중요도
S1-01	개발 환경·폴더 구조, FastAPI 뼈대, MySQL `studionx` 생성, **Sentry 연동**(오류 + 기본 성능 지표)	00 §5, §7	1주	최상

ID	작업	관련 PRD	기간	중요도
S1-02	Phase 1 테이블 + 인증 API (회원가입·로그인·JWT·리프레시)	01 FR-101~108 · 세부 §2.1 P1-03~05	2주	최상
S1-03	페이지 HTML/CSS 6종 + **테마 CSS 변수 체계**(다크/라이트 전환 대비)	01 §6, 02 FR-2162 · 세부 §2.1 P1-01·06·11	2주 (S1-02와 병행)	최상
S1-04	회원정보 수정·탈퇴, 문의, 프로젝트 CRUD (생성 시 **MASTER 트랙 자동 생성**)	01 FR-111~126 · 세부 §2.1 P1-02·07~10·12~19	1주	상
S1-05	오디오 엔진 기초: AudioContext, 트랜스포트, 스케줄러(tick/PPQ 960), 메트로놈, 루프	02 FR-201~205	2주	최상
S1-06	타임라인: 트랙 추가/순서/삭제, 클립 이동·길이·복제·분할, 스냅, 줌	02 FR-206~210	2주	최상
S1-07	샘플 드래그앤드롭 업로드, 라이브러리 패널, 파형, 태그, **업로드 용량 확인**	02 FR-221~227	1.5주	최상
S1-08	트랙 아코디언 틀 + [노트] 탭 피아노롤 (노트는 **패턴**에 저장)	02 FR-231~233, 261~262, 2131	2주	최상
S1-09	기본 악기(Synth, Sampler) + 이펙트(EQ, Comp, Reverb) + 체인 뷰 + **Nyxi 디바이스 카드 + 상세 설정 모달**(`param_schema` 자동 생성, 아트는 플레이스홀더) + 트랙 헤더 믹서·마스터 트랙	02 FR-241~252, 263~264, 2181~2189	2.5주	최상
S1-10	프로젝트 전체 저장/불러오기(`/full`), 자동 저장, Undo/Redo(명령 레지스트리 기반)	02 FR-253~256, 2169	1주	최상
S1-11	WAV 출력 (OfflineAudioContext, 클라이언트 인코딩)	03 FR-301~303, 307	1주	최상
S1-12	**오디오 회귀 테스트 기반**: 테스트 프로젝트 3~5개 + 골든 WAV + 비교 스크립트	00 §7.1	1주	상
S1-13	MVP 안정화: 버그 수정, 브라우저 테스트, Sentry 오류 정리	—	1주	상

2.1 Phase 1 세부 작업 (S1-02 ~ S1-04)

> 관련 FR은 PRD 01 기준. 담당은 기획서 AI 규칙(HTML/CSS = AI 작성, JS·백엔드 = AI 뼈대 → 직접 구현)을 따릅니다. 브랜치 흐름: `feature/phase1/p1-NN-*` → PR → `feature/phase1-account` → (Phase 1 완료) PR → `develop`

ID	그룹	작업	관련 FR	담당	기간	브랜치
P1-01	공통 기반 (먼저)	공통 CSS: 테마 색 변수(다크/라이트), 헤더·푸터·버튼·폼 스타일	FR-142, 02 FR-2162	AI	2일	`feature/phase1/p1-01-common-css`
P1-02	공통 기반 (먼저)	프론트 공통 JS: API 호출 함수(토큰 자동 첨부, 401이면 재발급), 로그인 확인(안 됐으면 `home.html#login?next=`로 이동)	FR-105	뼈대 AI → 직접	2일	`feature/phase1/p1-02-frontend-api-core`

ID	그룹	작업	관련 FR	담당	기간	브랜치
P1-03	공통 기반 (먼저)	백엔드 공통: ORM 모델(users, inquiries, projects, project_members, tracks), 오류 응답 형식, `get_current_user`	—	뼈대 AI → 직접	2일	`feature/phase1/p1-03-backend-core`
P1-04	인증	회원가입 API + 이메일·닉네임 중복 확인 + 비밀번호 규칙·bcrypt 해시	FR-101~102	직접	2일	`feature/phase1/p1-04-signup-api`
P1-05	인증	로그인(JWT 발급, 리프레시 토큰 HttpOnly 쿠키 — 자동 로그인 체크 시 3일, 아니면 세션 쿠키), 토큰 재발급, 로그아웃, `last_login_at`	FR-103~105	직접	3일	`feature/phase1/p1-05-login-jwt`
P1-06	인증	`join.html` 화면 + `home.html` 로그인 모달 + 로그인 상태 헤더 버튼(My Page·My Projects)	§6	AI	1일	`feature/phase1/p1-06-auth-pages`
P1-07	인증	가입·로그인 JS: 폼 검증, 실시간 중복 확인, `#login`이면 모달 자동 열기, 로그인 후 `next` 페이지로 이동, 로그인 상태면 헤더 전환	FR-101, 103	직접	2일	`feature/phase1/p1-07-auth-js`
P1-08	회원 정보	`/users/me` 조회·수정, 프로필 이미지 업로드(jpg/png/webp, 2MB)	FR-106	직접	2일	`feature/phase1/p1-08-user-profile-api`
P1-09	회원 정보	비밀번호 변경, 회원 탈퇴(재확인, 소프트 삭제, 로그인 차단)	FR-107~108	직접	1일	`feature/phase1/p1-09-password-withdraw`
P1-10	회원 정보	`userInfo.html` [회원 정보] 탭 화면 + JS	FR-106~108	AI(화면) / 직접(JS)	2일	`feature/phase1/p1-10-userinfo-page`
P1-11	홈 · 문의	`home.html`: 첫 화면, Service·Character·Feature·Development·Contact 섹션, 푸터	FR-111·112·114	AI	2일	`feature/phase1/p1-11-home-page`
P1-12	홈 · 문의	문의 API(이메일·제목·내용·개인정보 동의) + 반복 전송 제한(권장)	FR-112~113	직접	1일	`feature/phase1/p1-12-inquiry-api`

ID	그룹	작업	관련 FR	담당	기간	브랜치
P1-13	프로젝트	프로젝트 CRUD API: 생성 시 OWNER 멤버 + MASTER 트랙 **트랜잭션**, 검색·페이지, 권한 검사, 소프트 삭제	FR-122~126	직접	3일	`feature/phase1/p1-13-project-api`
P1-14	프로젝트	`myProject.html`: 카드 목록, 새 프로젝트 모달, 이름 변경, 삭제 확인창	FR-123~126	AI(화면) / 직접(JS)	2일	`feature/phase1/p1-14-myproject-page`
P1-15	프로젝트	`studioNx.html` 빈 페이지 (`?projectId=` 받아 제목 표시, 열기 테스트용) — **시퀀서 화면 틀과 함께** 사용자가 레퍼런스를 정한 뒤 진행	FR-126	AI / 직접	0.5일	`feature/phase1/p1-15-studionx-stub`
P1-16	마이페이지	`/me/dashboard` API: 프로필, 최근 프로젝트 5개, 용량·AI 사용량(기본값)	FR-121	직접	1일	`feature/phase1/p1-16-dashboard-api`
P1-17	마이페이지	`myPage.html`: 좌측 메뉴, 프로필 카드, 최근 프로젝트, 위젯 자리	FR-121	AI(화면) / 직접(JS)	1.5일	`feature/phase1/p1-17-mypage`
P1-18	마무리	테스트(pytest): 가입·로그인·재발급, 다른 사람 프로젝트 접근 차단, 탈퇴 계정 로그인	§10	직접(요청 시 AI)	2일	`feature/phase1/p1-18-tests`
P1-19	마무리	`docs/ai-notes/` 설명 문서, `develop`으로 PR	—	AI / 직접	0.5일	`feature/phase1/p1-19-ai-notes-pr`
P1-20	홈 · 문의	`home.html` 첫 접속 로딩(인트로) 애니메이션 약 1초 → 첫 화면 전환, 건너뛰기 없음 — 로딩 C "Crescent" + 로고 S2 (2026-10-03, ai-notes 25)	FR-111	AI(화면) / 직접(첫 접속만 JS)	0.5일	`feature/phase1/p1-20-intro-loader`
P1-21	홈 · 문의	Development 공지 API(`GET /dev-notes`) + **SQLAdmin 관리자 화면** (`/admin`, ADMIN만) — 공지 작성·문의 답변	FR-114~115	직접(요청 시 AI)	2일	`feature/phase1/p1-21-dev-notes-admin`
P1-22	공통 기반	**오류 페이지** 7종(404·500·403·503·429·400·504, F-2 "숫자 자체가 신호" 디자인) + 페이지 요청 오류 시 HTML·API 요청 오류 시 JSON 응답	FR-116	AI(화면) / 직접(백엔드 연결)	1일	`feature/phase1/p1-22-error-pages`

ID	그룹	작업	관련 FR	담당	기간	브랜치
P1-28	계정	**비밀번호 찾기**: 재설정 요청·새 비밀번호 API 2개, `password_reset_tokens`, 로그인 모달 Forgot 링크, 요청 화면과 `resetPassword.html`, 이메일을 잊은 경우 안내(메일 + Contact 문의). 개발 중 메일은 서버 로그 출력, SMTP는 추후 (2026-10-14). 화면(복구 모달, `resetPassword.html`)과 실제 재설정 링크 사이트 시험까지 완료 (2026-10-15)	FR-118~119	AI(함수 하나씩)	3일	`feature/phase1/p1-28-account-recovery`

권장 순서: A(P1-01~03) → B(P1-04~07) → C·D·E 병행(P1-08~15) → F(P1-16~17) → G(P1-18~19)

2.2 Phase 1 진행 현황 (2026-10-03)

구분	작업	상태
화면(AI) 완료	P1-01, 06, 10, 11, 14, 17, 22 화면 + 화면 점검(ai-notes 24)	✅
템플릿 (AI) 완료	P1-02·03 뼈대, P1-04·05·08·09·12·13·16·21 템플릿 (PR #24~31, ai-notes 16~23)	✅ — YouTrack In Progress
직접 구현	아래 5단계 순서	다음 주부터
로딩·로고	P1-20 로딩 C + 로고 S2 (헤더·파비콘 교체)	✅ 화면 — 첫 접속만 보이기 JS는 직접
개인정보 처리방침	`privacy.html`(GDPR·CCPA·개인정보 보호법), 가입 동의(16세+), `users` 동의 기록, 보관 기간 정리 템플릿 (2026-10-05, ai-notes 27)	✅ 화면·DB — 동의 전송·검사, `retention.py`는 직접(P1-04·07·09·12). **정식 공개 전 글꼴 자체 호스팅 필수**
보류	P1-15 시퀀서 틀	⏸ 사용자 설계 문서 대기

직접 구현 순서 (각 템플릿 `.py` 파일 맨 위 주석에도 같은 내용):

단계	작업	시작 조건
1	P1-03 백엔드 공통 (모델 컬럼·오류 처리기·`get_current_user`), P1-02 프론트 공통 JS	가장 먼저 — 나머지가 모두 사용
2	P1-04 회원가입, P1-05 로그인, P1-07 가입·로그인 JS	P1-03 병합 후
3	P1-08·09 + P1-10 JS, P1-12, P1-13 + P1-14 JS	P1-03~05 병합 후
4	P1-16 + P1-17 JS	P1-08·13 병합 후
5	P1-21, P1-22 백엔드 연결, P1-18 테스트 → P1-19 `develop`으로 PR	앞 단계 병합 후

브랜치 규칙 (2026-10-03 정리)

규칙	내용
구현 브랜치	위 표의 브랜치를 `feature/phase1-account`에서 미리 만들어 둠 (16개). 시작 전에 `git merge feature/phase1-account`로 앞 단계 구현을 받음
PR	작업 하나 = PR 하나 → `feature/phase1-account`. 병합되면 YouTrack Closed
템플릿 PR	템플릿만 병합된 작업은 YouTrack **In Progress** (구현 PR 병합 때 Closed)
여러 브랜치를 이어서 만들 때	같은 파일(`router.py` 등)을 고치는 PR은 앞 브랜치에서 이어 만들고 순서대로 병합. 앞 PR 병합 뒤 다음 PR의 대상을 `feature/phase1-account`로 바꿈 (병합 시 브랜치 자동 삭제가 꺼져 있음)
결정 반영	탈퇴 후 같은 이메일·닉네임은 3일 뒤 재가입, 탈퇴자의 OWNER 프로젝트는 남김, 문의 제한은 메모리 방식 (PRD 01 FR-108·113)

PRD 01에 있지만 뒤로 넘기는 항목

요구사항	넘기는 곳	이유
FR-127 템플릿으로 시작	2단계 S2-09	템플릿 기능이 먼저 필요
FR-131~137 용량 실제 계산·정리 화면	2단계 S2-08	업로드 파일이 Phase 2부터 생김 (지금은 컬럼·위젯 자리만)
FR-141 환경 설정 탭	2단계 S2-10	설정 항목이 시퀀서 기능에 의존
FR-142 모든 페이지 테마 적용	지금은 P1-01 CSS 변수만, 전환 UI는 S2-10	—

3. 2단계 — 작곡 완성도 · 차별화

> 완료 조건: 패처·오토메이션·녹음·스케일 도우미·링크 클립·템플릿(확인창)·UI 커스터마이징이 동작하고, MP3/FLAC 출력, **레퍼런스 분석 → 추천 적용**, **악기 분리 → 라이브러리 등록**이 된다.

ID	작업	관련 PRD	기간	중요도
S2-01	Web MIDI 실시간 연주·녹음, 화면 건반/PC 키보드 입력	02 FR-234~236, 238	1.5주	상
S2-02	**패처 뷰**: 노드·연결선·병렬·연결선 게인, 순환 검사, 체인⇄패처 전환	02 FR-265~269	2.5주	상
S2-03	마스터 디바이스(Limiter), Delay·Gain 추가, 프리셋 저장/불러오기	02 FR-243, 246, 252	1.5주	상
S2-04	**오토메이션 레인**: 레인·포인트 편집, 곡선, AudioParam 스케줄링, 출력 반영	02 FR-2101~2108	2주	최상
S2-05	**스케일·코드 도우미**: 스케일 표시·스냅, 코드 스탬프, 다이아토닉 코드	02 FR-2111~2116	1주	상
S2-06	**오디오 녹음**: 입력 선택, 모니터링, 레이턴시 보정	02 FR-2121~2126	1.5주	상
S2-07	MP3/FLAC 서버 인코딩, `export_jobs` 진행률, 출력 이력, 라이브러리에 추가	03 FR-304~314	1.5주	상
S2-08	**저장 용량·AI 사용량 관리**: 대시보드 위젯, 용량 정리 화면, 자동 정리	01 §4.4	1주	상
S2-09	**링크 클립 UI**(링크/독립 복제, 고유하게 만들기) + **템플릿**(시스템·내 템플릿, **적용 전 확인창**)	02 FR-2132~2134, 2141~2145, 01 FR-127	1.5주	상
S2-10	**UI 커스터마이징**(테마·색·배율·레이아웃) + **단축키 설정** + **커맨드 팔레트** + 하단 패널 틀	02 FR-2161~2170, FR-271~275, 01 §4.5	2주	상
S2-11	**로컬 캐시**(OPFS/IndexedDB, LRU, 무효화)	02 FR-228~229	1주	중
S2-12	AI 분석 ①: 레퍼런스 파일 업로드 + 장르 태그, 특징 추출	05 FR-501~502, 511~515	2주	최상
S2-13	AI 분석 ②: 추천 4종(스키마 검증) + 미리듣기·적용·Undo + 레퍼런스 기반 새 프로젝트(확인창) + 사용량 한도	05 FR-521~530, 551~553	2주	최상
S2-14	**악기 분리**: 작업 큐·워커(Demucs 계열), stem → 샘플 등록, 용량 확인	04 전체	2주	상
S2-15	2단계 안정화 + 회귀 테스트 세트 확장(패처·오토메이션)	—	1주	상

4. 3단계 — 협업 · 경험

> 완료 조건: 초대한 멤버와 동시 편집·톡방·코멘트·트랙 잠금이 되고 스냅샷으로 복원할 수 있다. Nyxi(외부 제

> 작 에셋)가 춤추고 도우미의 얼굴로 답하며, 상황 인지 팁을 주고 튜토리얼을 안내한다.

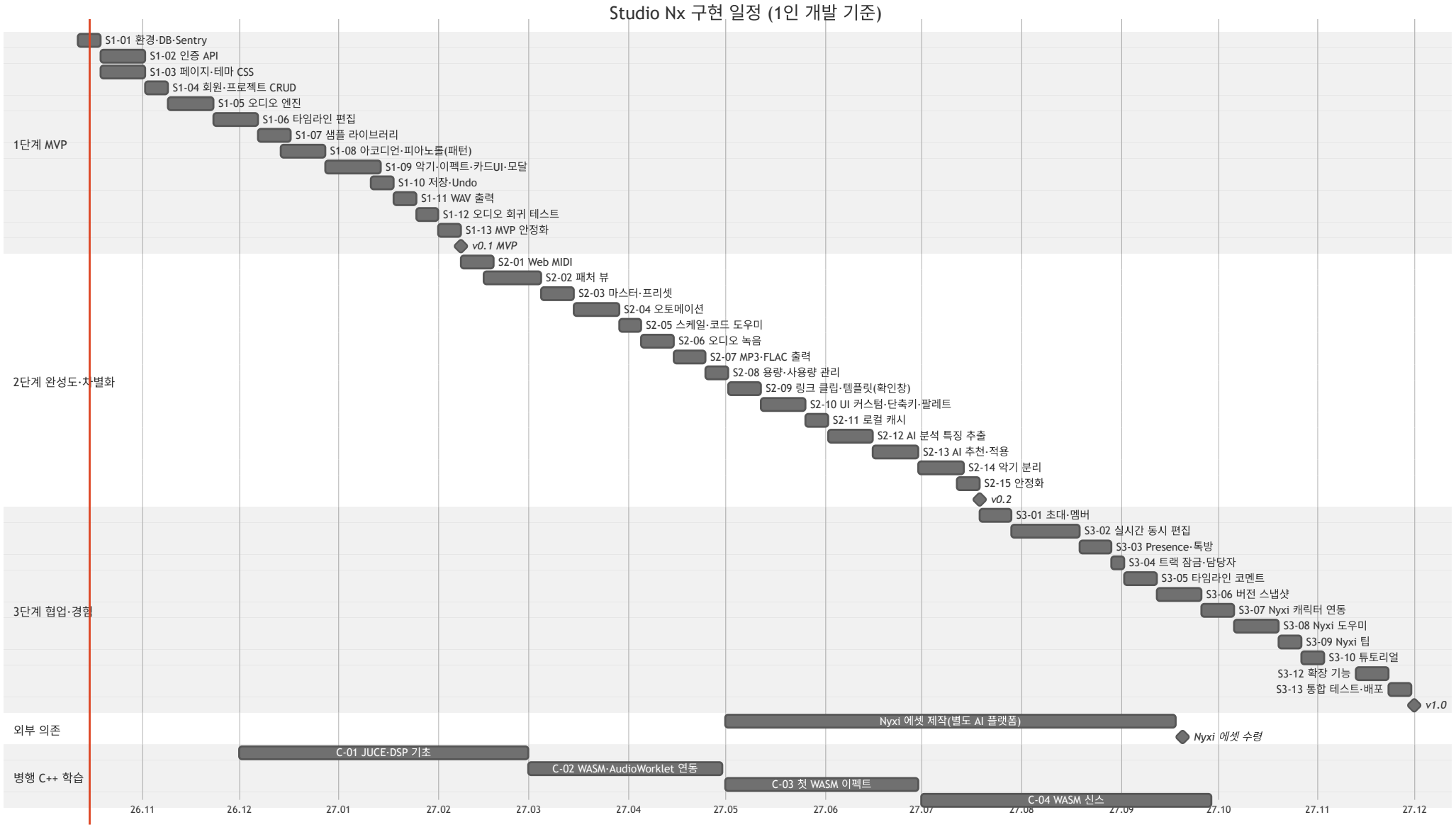
ID	작업	관련 PRD	기간	중요도
S3-01	초대·수락·멤버 권한 관리, 공유받은 프로젝트 목록	06 FR-601~607	1.5주	상
S3-02	**실시간 동시 편집**: WebSocket, 연산 전송·검증·revision, LWW, 재접속 따라잡기 (오토메이션·패턴 연산 포함)	06 FR-611~620	3주	상
S3-03	Presence(접속자·선택영역) + **톡방(하단 패널)**	06 FR-631~647	1.5주	상
S3-04	**트랙 잠금·담당자**	06 FR-671~675	0.5주	상
S3-05	**타임라인 코멘트**: 핀, 답글, 해결, 사이드 패널, 멘션	06 FR-651~657	1.5주	상
S3-06	**버전 스냅샷**: 수동/자동, 미리듣기, 복원(협업 동기화), 복제, 보관 규칙	06 FR-661~669	2주	상
S3-07	**Nyxi 캐릭터 연동**: 외부 에셋(`manifest.json`) 로더, 플로팅 창, Fruity Dance식 BPM 동기 춤, 이벤트 반응, 상단바 아이콘, **카드 아트 교체**(플레이스홀더 → 외부 에셋)	02 FR-281~290, 2181~2183	1.5주	중
S3-08	**Nyxi 도우미**: 대화·스트리밍, 프로젝트 문맥, 도움말 RAG, 액션 버튼(명령 레지스트리), 캐릭터 연동(생각 중·말풍선·빠른 질문)	05 FR-531~541	2주	중
S3-09	**Nyxi 팁(상황 인지)**: 팁 규칙 9종, 레벨·빈도 제한·조용한 모드, **프로젝트 5개 도달 시 유지 여부 확인창**	05 FR-561~569	1주	중
S3-10	**튜토리얼 모드**: 기본 코스 5단계, 동작 감지, 진행 저장	02 FR-2151~2155	1주	중
~~S3-11~~	~~클립 런처(세션 뷰)~~ — **2026-10-06 제외** (PRD 02 범위 밖)	—	—	—
S3-12	확장: 레퍼런스 링크 입력, 내 곡 vs 레퍼런스 비교, 사이드체인, `.mid` 가져오기, Drum Rack	05 FR-503~504, 529 / 02 FR-237, 242, 266	1.5주	하
S3-13	통합 테스트, 배포, 도움말 문서(`docs/help/`), AI 구현 설명 문서 정리	—	1주	상

5. 병행 트랙 — C++ / JUCE → WASM (사용자 학습)

> 기획서 원칙상 C++ 구현은 사용자가 직접 합니다. 일정에 묶지 않고 **병행 학습 트랙**으로 둡니다.

ID	내용	시기(목표)
C-01	JUCE·DSP 기초 (Gain → Filter → Oscillator)	2026-12 ~ 2027-02
C-02	Emscripten 빌드 + AudioWorklet 연동 (PRD 02 §4.6 인터페이스)	2027-03 ~ 2027-04
C-03	첫 WASM 이펙트를 `engine='WASM'` 플러그인으로 등록, 회귀 테스트로 Web Audio 버전과 비교	2027-05 ~ 2027-06
C-04	WASM 신스 (기본 Synth 대체 또는 추가), 오토메이션 연동	2027-07 ~ 2027-09

6. 간트차트


Studio Nx 구현 일정 (1인 개발 기준)
1단계 MVP
S1-01 환경·DB·Sentry
S1-02 인증 API
S1-03 페이지·테마 CSS
S1-04 회원·프로젝트 CRUD
S1-05 오디오 엔진
S1-06 타임라인 편집
S1-07 샘플 라이브러리
S1-08 아코디언·피아노롤(패턴)
S1-09 악기·이펙트·카드UI·모달
S1-10 저장·Undo
S1-11 WAV 출력
S1-12 오디오 회귀 테스트
S1-13 MVP 안정화
v0.1 MVP
2단계 완성도·차별화
S2-01 Web MIDI
S2-02 패처 뷰
S2-03 마스터·프리셋
S2-04 오토메이션
S2-05 스케일·코드 도우미
S2-06 오디오 녹음
S2-07 MP3·FLAC 출력
S2-08 용량·사용량 관리
S2-09 링크 클립·템플릿(확인창)
S2-10 UI 커스텀·단축키·팔레트
S2-11 로컬 캐시
S2-12 AI 분석 특징 추출
S2-13 AI 추천·적용
S2-14 악기 분리
S2-15 안정화
v0.2
3단계 협업·경험
S3-01 초대·멤버
S3-02 실시간 동시 편집
S3-03 Presence·톡방
S3-04 트랙 잠금·담당자
S3-05 타임라인 코멘트
S3-06 버전 스냅샷
S3-07 Nyxi 캐릭터 연동
S3-08 Nyxi 도우미
S3-09 Nyxi 팁
S3-10 튜토리얼
S3-12 확장 기능
S3-13 통합 테스트·배포
v1.0
외부 의존
Nyxi 에셋 제작(별도 AI 플랫폼)
Nyxi 에셋 수령
병행 C++ 학습
C-01 JUCE·DSP 기초
C-02 WASM·AudioWorklet 연동
C-03 첫 WASM 이펙트
C-04 WASM 신스
26.11
26.12
27.01
27.02
27.03
27.04
27.05
27.06
27.07
27.08
27.09
27.10
27.11
27.12

7. 리스크와 대응

리스크	영향	대응
오디오 엔진(스케줄링·지연) 구현 난이도	1단계 지연	S1-05를 가장 먼저 프로토타입. lookahead scheduler 패턴 참고
패처·오토메이션·패턴이 Undo·저장·협업과 얽힘	2·3단계 버그	데이터 구조(패턴, MASTER 트랙, 연결선)를 1단계에 확정, 모든 편집을 **명령 레지스트리** 단위로 통일
소리가 조용히 바뀌는 회귀 버그	품질 저하	S1-12에서 골든 파일 테스트를 만들고 단계마다 테스트 세트 확장
녹음 레이턴시가 기기마다 다름	녹음 위치 어긋남	자동 측정 + 수동 보정값, 기기별 설정 저장
AI 추천 품질이 낮음	차별화 약화	규칙 기반 기본 추천을 먼저 만들고 LLM은 설명·보정 역할부터 시작
악기 분리·스냅샷으로 저장 용량 급증	운영 비용	S2-08 용량 관리를 분리·스냅샷보다 먼저 구현, 보관 규칙 자동화
실시간 협업 충돌 처리	3단계 지연	서버 순서화 + LWW + 트랙 잠금으로 충돌 자체를 줄임. CRDT는 필요할 때
1인 개발 일정 초과 (총 59주)	전체 지연	단계 끝마다 범위 재조정. S3-10~S3-12는 v1.0 이후로 미룰 수 있음
Nyxi 에셋(외부 AI 플랫폼 제작) 지연	S3-07 지연	1단계부터 **플레이스홀더 아트 + `manifest.json` 로더**로 개발해 에셋 없이도 전 기능 동작. 에셋 규격(PRD 02 FR-288)을 외부 제작 쪽에 미리 전달